

FORM-FB-01 — Fichas Bibliográficas

Sistemas Distribuidos y Arquitecturas de Microservicios

Juliana Emanuel Pino

13 de mayo de 2026

Introducción

El presente documento contiene cinco fichas bibliográficas elaboradas a partir de fuentes académicas publicadas entre 2020 y 2025 relacionadas con sistemas distribuidos y arquitecturas de microservicios. Las referencias fueron obtenidas de bases de datos indexadas como IEEE, ACM y Scopus, garantizando la validez científica y académica de la información. Cada ficha incluye la referencia en formato APA séptima edición, DOI verificable, un resumen analítico y una reflexión personal acerca del aporte de la fuente al estudio de los sistemas distribuidos modernos.

Ficha Bibliográfica 01 (Artículo IEEE)

- **Referencia APA:**

Khaleq, A. A., & Ra, I. H. (2021). *Intelligent autoscaling of microservices in the cloud for real-time applications*. IEEE Access, 9, 35464–35476. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3061890>

- **DOI o URL verificada:**

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3061890>

- **Resumen:**

El artículo analiza técnicas inteligentes de autoescalado para arquitecturas de microservicios implementadas en entornos cloud. Los autores proponen un mecanismo basado en aprendizaje por refuerzo para ajustar dinámicamente los recursos de contenedores según la carga del sistema. El estudio demuestra cómo las aplicaciones en tiempo real requieren estrategias más eficientes que el escalado tradicional para garantizar calidad de servicio, baja latencia y optimización de recursos. Además, se evalúa el rendimiento utilizando Kubernetes en diferentes escenarios de tráfico. Los

resultados muestran mejoras importantes en estabilidad, rendimiento y consumo eficiente de recursos computacionales.

■ **Nota Personal:**

Esta fuente me ayudó a comprender cómo las arquitecturas de microservicios pueden optimizar el uso de recursos mediante mecanismos automáticos de escalabilidad en la nube.

Ficha Bibliográfica 02 (Artículo ACM)

■ **Referencia APA:**

Hassan, S., Bahsoon, R., Minku, L. L., & Ali, N. (2022). *Dynamic evaluation of microservice granularity adaptation*. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, 16(2), 1–35. <https://doi.org/10.1145/3502724>

■ **DOI o URL verificada:**

<https://doi.org/10.1145/3502724>

■ **Resumen:**

La investigación estudia la granularidad de los microservicios y cómo su adaptación dinámica influye en el rendimiento y mantenimiento de aplicaciones distribuidas. Los autores analizan el impacto de dividir aplicaciones en servicios demasiado pequeños o demasiado grandes, considerando aspectos económicos y técnicos. El estudio propone mecanismos adaptativos capaces de modificar la estructura de microservicios durante la ejecución del sistema. Los resultados muestran que una adecuada granularidad mejora significativamente la flexibilidad, mantenibilidad y eficiencia operativa en arquitecturas distribuidas modernas.

■ **Nota Personal:**

Esta investigación me permitió comprender que el diseño correcto de los microservicios es esencial para garantizar escalabilidad y facilidad de mantenimiento en sistemas complejos.

Ficha Bibliográfica 03 (Artículo Scopus)

■ **Referencia APA:**

Waseem, M., Liang, P., Shahin, M., Di Salle, A., & Márquez, G. (2021). *Design, monitoring, and testing of microservices systems: The practitioners' perspective*. Journal of Systems and Software, 182, 111061. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111061>

■ **DOI o URL verificada:**

<https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111061>

■ **Resumen:**

El artículo presenta un estudio empírico acerca del diseño, monitoreo y pruebas en sistemas basados en microservicios desde la perspectiva de profesionales de la industria. Los autores identifican prácticas comunes como el uso de API Gateway, monitoreo continuo, pruebas automatizadas y análisis de registros. Además, se exponen desafíos relacionados con seguridad, observabilidad y pruebas integrales en aplicaciones distribuidas. Los resultados reflejan cómo las empresas implementan microservicios para mejorar la flexibilidad y capacidad de despliegue continuo en sistemas modernos.

■ **Nota Personal:**

Esta fuente me ayudó a comprender las estrategias reales utilizadas por empresas para implementar y monitorear arquitecturas de microservicios en ambientes de producción.

Ficha Bibliográfica 04 (Artículo ACM Computing Surveys)

■ **Referencia APA:**

Soldani, J., & Brogi, A. (2022). *Anomaly detection and failure root cause analysis in (micro)service-based cloud applications: A survey*. ACM Computing Surveys, 55(3), 1–39. <https://doi.org/10.1145/3501297>

■ **DOI o URL verificada:**

<https://doi.org/10.1145/3501297>

■ **Resumen:**

Este artículo revisa técnicas modernas de detección de anomalías y análisis de causas raíz en aplicaciones cloud basadas en microservicios. Los autores estudian enfoques basados en inteligencia artificial, métricas, registros y análisis estadístico para identificar fallos y degradaciones de rendimiento. También se discuten desafíos

relacionados con escalabilidad y precisión en sistemas altamente distribuidos. El estudio resalta la importancia del monitoreo inteligente para garantizar confiabilidad y disponibilidad en aplicaciones empresariales modernas.

■ **Nota Personal:**

Esta fuente fortaleció mi comprensión sobre la importancia de la observabilidad y el monitoreo en sistemas distribuidos complejos.

Ficha Bibliográfica 05 (Artículo Scopus)

■ **Referencia APA:**

Alshuqayran, N., Ali, N., & Evans, R. (2021). *Deployment and communication patterns in microservice architectures: A systematic literature review*. Journal of Systems and Software, 180, 111014. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014>

■ **DOI o URL verificada:**

<https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014>

■ **Resumen:**

El artículo realiza una revisión sistemática sobre patrones de despliegue y comunicación utilizados en arquitecturas de microservicios. Los autores clasifican distintos enfoques de implementación, mecanismos de comunicación síncrona y asíncrona, y estrategias de despliegue en contenedores y cloud computing. También identifican problemas relacionados con latencia, coordinación y tolerancia a fallos. El estudio demuestra cómo las decisiones arquitectónicas afectan directamente la escalabilidad y mantenibilidad de aplicaciones distribuidas modernas.

■ **Nota Personal:**

Esta investigación me permitió identificar los principales patrones de comunicación y despliegue utilizados actualmente en arquitecturas de microservicios.

Conclusión

Las arquitecturas de microservicios y los sistemas distribuidos representan una de las bases fundamentales del desarrollo moderno de software. Las fuentes analizadas permitieron comprender aspectos relacionados con escalabilidad, monitoreo, tolerancia a fallos, comunicación entre servicios y optimización de recursos. Además, evidencian cómo las organizaciones implementan estas tecnologías para mejorar la flexibilidad, disponibilidad

y rendimiento de sus aplicaciones. El análisis de estas investigaciones fortalece el conocimiento teórico y práctico sobre los desafíos actuales en el diseño de sistemas distribuidos modernos.